# DESARROLLO DE INTERFACES
# 2º DAM




## TEMA 0 – DESARROLLO DE INTERFACES

# TEMA 0 – DESARROLLO DE INTERFACES



Presentación para entender lo **que vamos a hacer** en esta asignatura y **cómo se va a evaluar**. Además, analizar y reflexionar sobre lo que tiene que tener una buena GUI (aplicable a cualquier tipo de interfaz hecha con cualquier lenguaje).

- ✓ **1 INTERFACES DE USUARIO**
- ✓ **2 USABILIDAD**
- ✓ **3 DISEÑO DE INTERFACES**
- ✓ **4 DESARROLLO DE INTERFACES**
- ✓ **5 ASIGNATURA D.I.**
- ✓ **6 PLANIFICACIÓN**

# 1 INTERFACES DE USUARIO



✓ Cuando usamos una herramienta, accedemos o interactuamos con un sistema, suele haber "algo" entre nosotros y el objeto de la interacción. Ejemplos: mandos coche, ascensor, máquina tickets…

✓ Ese "algo" además debería cumplir que (características):

1. Nos permite **actuar/interactuar** con el mismo
2. Nos informa de las **acciones posibles**
3. Nos informa del **estado actual** del objeto (lo que está haciendo)
4. Nos informa de los **cambios producidos** (lo que está pasando o ha pasado)

✓ Ese "algo" es la **interfaz de usuario**

¿siempre se cumplen los requisitos de ser interfaz de usuario?
(aplicar a los ejemplos anteriores: mandos coche, ascensor, tickets)

# 1 INTERFACES DE USUARIO



**Interfaz de usuario** (wikipedia): es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de contacto* entre el usuario y el equipo. Normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar (aunque en el ámbito de la informática es preferible referirse a que suelen ser «amigables e intuitivos»** pues es muy complejo y subjetivo decir que algo es «fácil»)

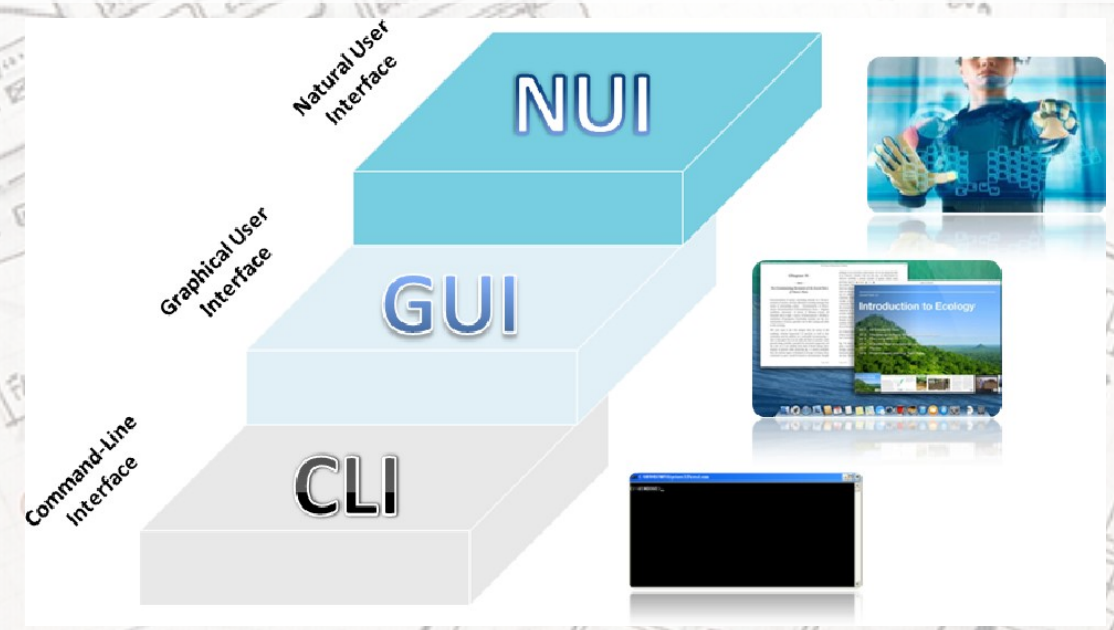
- ✓ *Interfaces naturales no cumplen esto (nuevo temario)
- ✓ ** Usabilidad

# 1 INTERFACES DE USUARIO



**Interfaz gráfica de Usuario (Graphic User Interface o GUI):** contenido gráfico mediante el cual se controla un sistema en una pantalla de forma interactiva.

✓ Evolución: CLI→**GUI**→NUI (interfaz natural / gestos)



# 1 INTERFACES DE USUARIO



**Interfaz gráfica de Usuario (Graphic User Interface o GUI):** contenido gráfico mediante el cual se controla un sistema en una pantalla de forma interactiva.

✓ Ciencia Ficción (películas/series) → ejemplos muy imaginativos de lo "que se podría hacer" y de hecho han sido fuentes de inspiración para interfaces reales.

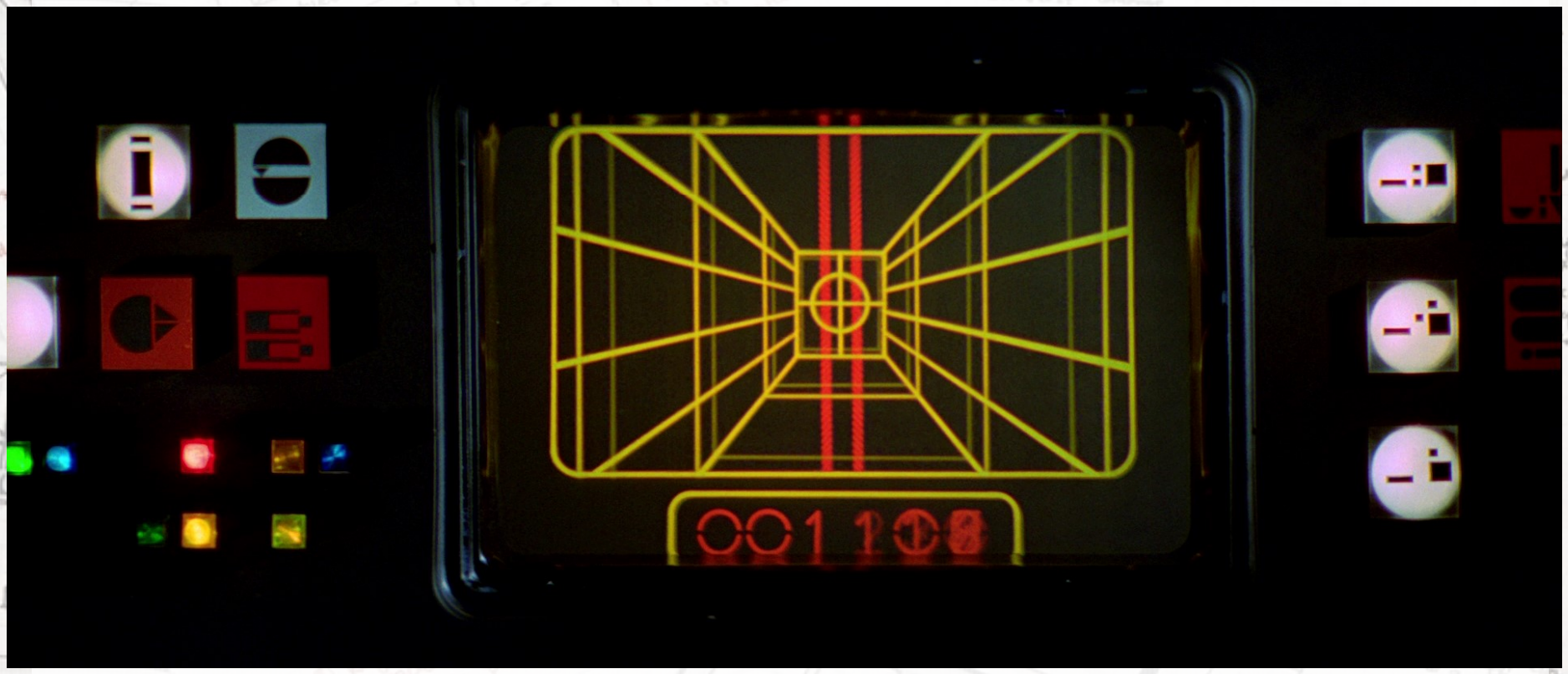
✓ Los videojuegos es donde se presentan las interfaces más variadas y espectaculares.



# 1 INTERFACES DE USUARIO



**Trivial-DI: Adivina la peli/serie …**



# 1 INTERFACES DE USUARIO



**Trivial-DI: Adivina la peli/serie …**



# 1 INTERFACES DE USUARIO



**Trivial-DI: Adivina la peli/serie …**



# 1 INTERFACES DE USUARIO



**Trivial-DI: Adivina la peli/serie …**




https://www.youtube.com/watch?v=qvrSUwqt6Mw

# 1 INTERFACES DE USUARIO



**Interfaz gráfica de Usuario (Graphic User Interface o GUI):** contenido gráfico mediante el cual se controla un sistema en una pantalla de forma interactiva.

✓ Ciencia Ficción, TV, videojuegos… han sido fuentes de inspiración para interfaces reales. Ejemplo: *Minority Report* (2002) https://www.youtube.com/watch?v=PJqbivkm0Ms

✓ Aplicaciones reales basadas en lo anterior (min. 5:30-10:15) : https://www.youtube.com/watch?v=b6YTQJVzwlI&t=522s

Bajemos a la tierra….¿Ejemplos de uso cotidiano?
(exceptuando PC y móvil)

# 1 INTERFACES DE USUARIO



- ✓ **Más ejemplos:**











# 1 INTERFACES DE USUARIO



**¿Por qué son tan importante las interfaces de usuario?**

✓ Interactuamos con el mundo mediante cientos de interfaces todos los días → **necesarias**

✓ No es objetivo sino medio, pero un medio necesario ya que el 50% del éxito de una APP es el diseño→ **ha de "atraer"**

**¿Cuál es el costo de una mala interfaz?**

✓ Difícil de medir, pensad en un pedazo de aplicación a nivel de programación con una interfaz penosa…**mal negocio**

✓ ¿Y una aplicación que no hace casi nada pero la interfaz es muy atractiva? **Al menos, incita a probarla…**

# 1 INTERFACES DE USUARIO



**¿Cómo aseguramos el éxito a la hora de crear una GUI?**

✓ Hay 3 PRINCIPIOS para obtener un buen diseño de GUI: FUNCIONALIDAD, USABILIDAD Y ESTÉTICA

✓ **FUNCIONALIDAD** : Que la interfaz haga todo lo que tiene que hacer de la forma más eficiente posible, sea rápida y esté libre de errores

✓ **USABILIDAD** : la cualidad por la cual algo es usable (no confundir con facilidad de uso o utilidad)

✓ **ESTÉTICA**: características gráficas que hacen que "lo que se ve" sea atractivo → diseño atractivo.

La Funcionalidad y Estética influyen en la Usabilidad

# 2 USABILIDAD



**USABILIDAD** de un sistema o herramienta es una medida de su:

1. **utilidad**
2. **facilidad de uso (errores)**
3. **facilidad de aprendizaje (tiempo)**
4. **apreciación para una tarea, un usuario y un contexto dado.**

✓ Si tiene estos elementos en alto grado, la usabilidad será alta.

✓ Conceptos relacionados: **Accesibilidad** y **UX**

✓ La importancia de cada aspecto depende del producto. Ej: una aplicación puede ser muy útil pero de difícil aprendizaje y viceversa.

¿Ejemplos?

# 2 USABILIDAD



**¿Cómo se mide exactamente la usabilidad?**

✓ Algo puede parecer usable pero es complicado decir en qué grado es útil, fácil de usar, fácil de aprender….

✓ **Medidas de la usabilidad**: Existen varios métodos para conocer la usabilidad de una herramienta o sistema:

– Un análisis o **evaluación heurística** (un método barato y objetivo que analiza si tiene/no tiene tal característica)

– Un **test de usabilidad** (no es un análisis, son pruebas caras y empíricas)

✓ No son contrapuestos, son complementarios

# 3 DISEÑO DE INTERFACES



✓ El **diseño de interfaces** estudia y trata de poner en práctica procesos orientados a construir la interfaz más usable posible, dadas ciertas condiciones de entorno (tipo de aplicación, requisitos de la misma, dispositivo, tipo de usuario, etc..)

✓ El entorno dentro del cual se inscribe el diseño de una interfaz y la medida de su usabilidad, está dado por tres factores:

– Una persona (el "rey" no es el programador)

– Una tarea.

– Un contexto.



# 4 DESARROLLO DE INTERFACES






✓ Actualmente, el proceso del desarrollo de una interfaz se concibe como un ciclo que consta de 4 etapas, en varios niveles:

– **Diseño**: análisis de requisitos, conocimiento del de posibilidades de implementación

– **Implementación** : generación de prototipos, desarrollo de la aplicación

– **Medición** : planificación de pruebas y test de usabilidad

– **Evaluación** : conclusión (análisis de datos, resultados y recomendaciones), comparación con estándares (o comparación con anteriores versiones), verificación de las diferencias y establecimiento de nuevas metas.

# 4 DESARROLLO DE INTERFACES



## Fase Final

- ✓ **Informes**: extraen información de los datos de una APP en múltiples formatos
- ✓ **Documentación**: manuales de instalación, uso y administración de una APP
- ✓ **Distribución**: creación del instalador multiplataforma
- ✓ **Pruebas** : realización de múltiples tipos de pruebas para asegurar que la APP funciona acorde a las especificaciones

# 5 ASIGNATURA D.I.



✓ Por tanto, según todo lo visto, lo que haremos en esta asignatura será:

– **Diseñar interfaces** de usuario de forma efectiva siguiendo pautas y **criterios de usabilidad**

– **Desarrollar las interfaces** de usuario a partir de un buen diseño. Apoyo al resto de asignaturas (PSP, AD y Proyecto)

– **Crear componentes visuales** adaptados a nuestras necesidades

– Crear **informes** que extraigan datos de la aplicación

– **Documentar, distribuir y probar dichas interfaces**

✓ COMO OCURRE EN PROGRAMACIÓN… LO MÁS IMPORTANTE ES LA METODOLOGÍA MÁS QUE EL LENGUAJE UTILIZADO.

✓ **Utilidad de este módulo??** Se puede aplicar esta metodología a cualquier GUI sobre cualquier tecnología y plataforma

– **¿Cómo lo vamos a aprender? Proyectos Personalizados**

# 5 ASIGNATURA D.I.

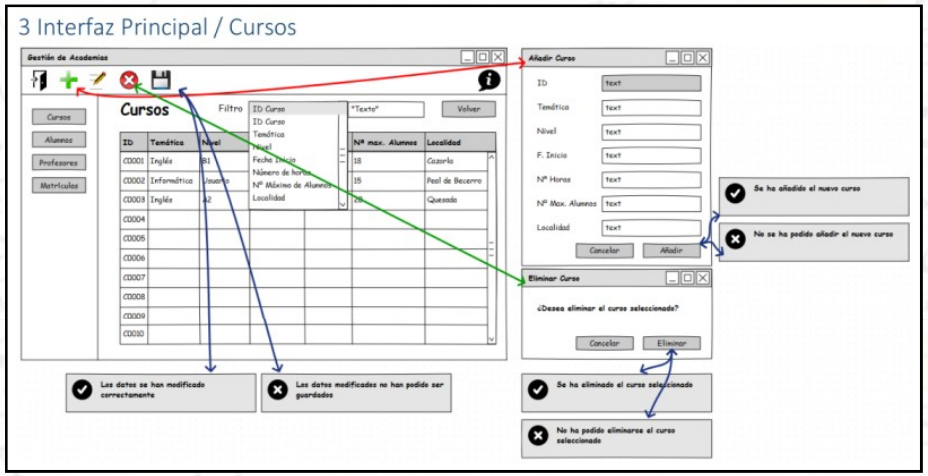


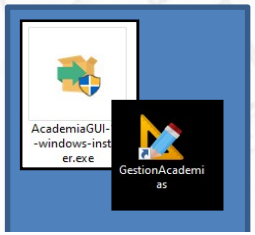
✓ Resumen:

**PROPÓSITO**

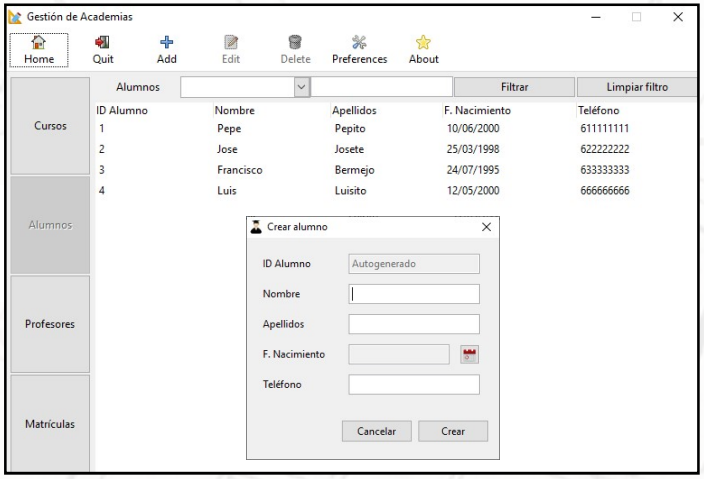



**MAQUETA/MOCKUP**






**✓GUI CON ALTA FUNCIONALIDAD, USABILIDAD Y ESTÉTICA**
**✓INFORMES**
**✓DOCUMENTACIÓN**
**✓DISTRIBUCIÓN**
**✓PRUEBAS**

# 5 ASIGNATURA D.I.



**RESULTADOS DE APRENDIZAJE**

✓ **RA1**: **Genera interfaces gráficos de usuario** mediante editores visuales utilizando las funcionalidades del editor y adaptando el código generado

✓ **RA2**: Genera interfaces gráficos de usuario basados en XML utilizando herramientas específicas y adaptando el documento XML generado.

INTERFACES NATURALES ( NUI)

✓ **RA3**: **Crea componentes** visuales valorando y empleando herramientas específicas.

✓ **RA4**: Diseña interfaces gráficos identificando y aplicando criterios de **usabilidad**

✓ **RA5**: Crea **informes** evaluando y utilizando herramientas gráficas.

✓ **RA6**: **Documenta** aplicaciones seleccionando y utilizando herramientas específicas.

✓ **RA7**: Prepara aplicaciones para su **distribución** evaluando y utilizando herramientas específicas.

✓ **RA8**: Evalúa el funcionamiento de aplicaciones diseñando y ejecutando **pruebas**.

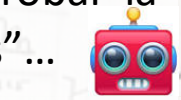
# 5 ASIGNATURA D.I.



## EVALUACIÓN

✓ Se evalúa con **trabajo diario** por lo que la asistencia es necesaria con una **defensa constante.**

✓ Habrá que tener **TODAS** las prácticas aprobadas de cada uno de los RAs para poder aprobar cada tema y trimestre. Y habrá que aprobar todos los RAs para poder aprobar la asignatura. Habrá que **defender** todas las prácticas → ojo con las "ayudas inteligentes"…



✓ Habrá temas **con examen/es** y temas **sin examen /es(prácticas)**.

✓ En los temas **sin examen/es** podrá haber un examen si no se supera alguna de las prácticas asociadas a cada RA, en cuyo caso se obtendrá un NO APTO y se tendrá que volver a entregar la *práctica+defensa.* Además habrá que hacer un examen teórico-práctico (según el tema concreto) relacionado con la práctica no superada.

✓ Una **práctica no entregada en plazo** podrá obtener un APTO (5) en el caso de estar correcta, en caso de obtener un NO APTO se tendrá que volver a entregar y además realizar un examen teórico práctico relacionado con dicha práctica. **Ojo con los plazos!!**

✓ Los % de peso de práctica+examen serán de un 50% cada uno (con lo que habrá que aprobar el examen para poder superar la práctica).

# 5 ASIGNATURA D.I.



## CALIFICACIÓN

✓ **Calificación Trimestral**: Los pesos (%) de cada Tema por trimestre:

| U.D. | Nombre | Horas Centro | Horas Empresa para alumnos en DUAL | RA | % en Trimestre | Trimestre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diseño de Interfaces. Usabilidad | 14 | - | 4 | 25% | 1 Trimestre |
| 2 | Desarrollo de Interfaces Gráficos | 77 | - | 1,2 | 75% | |
| 3 | Creación de componentes visuales | 28 | *28* | 3 | 50% | 2 Trimestre |
| 4 | Informes | 14 | *14* | 5 | 25% | |
| 5 | Documentación distribución y pruebas | 14 | *14* | 6,7,8 | 25% | |
| | | **147** | *56* | | | |
| **Total Horas** | | **147** | | | | |

✓ **Calificación Final**: Los pesos de cada RA para el trimestre y para el cálculo de la nota final en Junio son:

| RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 5% | 15% | 15% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100% |

Resumen de los distintos resultados de aprendizaje

$$C_{FINAL} = \sum_{i=1} PesoRA_i * CalificaciónRA_i$$

# 6 PLANIFICACIÓN



**Planificación 1º TRIMESTRE:**

✓ TEMA 1 **[RA 4]** – DISEÑO DE INTERFACES. USABILIDAD *(~2 sem.)*

✓ TEMA 2 **[RA 1,2]**– DESARROLLO DE INTERFACES GRÁFICOS *(~11 sem.)*

**Planificación 2º TRIMESTRE:**

✓ TEMA 3 **[RA 3]**– GENERACIÓN DE COMPONENTES VISUALES *(~4 sem.)*

✓ TEMA 4 **[RA 5]**– INFORMES *(~2 sem.)*

✓ TEMA 5 **[RA 6,7,8]**– DOCUMENTACIÓN DISTRIBUCIÓN Y PRUEBAS *(~2 sem.)*